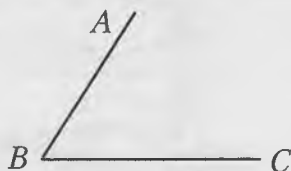


Опорная задача 3. Построение биссектрисы угла

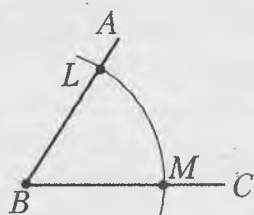
Дано:



Построить: BF — биссектрису $\angle ABC$.

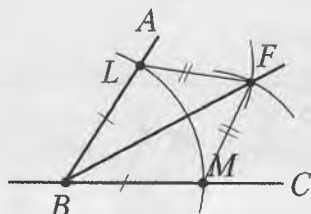
Построение:

Что делаем	Как делаем
1. Строим равные отрезки BL и BM на сторонах $\angle ABC$.	Пусть дан $\angle ABC$. Ножку циркуля ставим в точку B и строим дугу произвольного радиуса. Отмечаем точки M и L пересечения дуги со сторонами $\angle ABC$.



64

Что делаем	Как делаем
2. Строим биссектрису BF .	Ножку циркуля ставим в точку L и строим дугу произвольного радиуса. Ножку циркуля ставим в точку M и строим дугу такого же радиуса, как и в точке L . Отмечаем F — точку пересечения дуг. Соединяем точку B и точку F . BF — искомая биссектриса.



Запись построения в тетради:

- 1) строим точку $L: \omega_1(B; r_1) \cap BA = L$;
- 2) строим точку $M: \omega_1(B; r_1) \cap BC = M$;
- 3) строим точку $F: \omega_2(M; r_2) \cap \omega_3(L; r_2) = F$;
- 4) BF — искомая биссектриса.

Доказательство.

Рассмотрим $\triangle BFL$ и $\triangle BFM$.

BF — общая,

$FM = LF$ (по построению),

$BL = BM$ (по построению),

} значит, $\triangle BLF = \triangle BMF$ (по трем сторонам),

следовательно, $\angle LBF = \angle MBF$, значит, BF — биссектриса $\angle ABC$.

65